

MF131X Examensarbete inom Integrerad Produktutveckling
Grundnivå, 15 hp

Linjära och iterativa arbetssätt i produktutveckling

En intervjustudie om hur produktutvecklingsprocesser används i praktiken

Veronika Hristoforova

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:195

Linjära och iterativa arbetssätt i produktutveckling

En intervjustudie om hur produktutvecklingsprocesser används i praktiken

Veronika Hristoforova

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	**Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström**

Sammanfattning

Produktutvecklingsarbete innebär ofta en balans mellan struktur och flexibilitet. Linjära arbetssätt, exempelvis Stage-Gate, används för att skapa tydliga faser, beslutspunkter och kontroll över projektets framdrift. Iterativa arbetssätt möjliggör i sin tur testning, återkoppling och successiva förbättringar när osäkerheten är hög eller när krav och lösningar behöver utvecklas under projektets gång.

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att analysera hur linjära och iterativa arbetssätt, samt kombinationer av dessa, används i produktutvecklingspraktik. Studien undersöker även vilka faktorer som påverkar valet av arbetssätt och hur produktutvecklare upplever kombinationen. Arbetet bygger på en litteraturstudie samt en kvalitativ intervjustudie med fyra respondenter från ett företag inom tillverkningsindustrin, med strategiska, samordnande och operativa perspektiv på produktutveckling.

Resultatet visar att företaget arbetar enligt en formell phase-gate-liknande process, där projekt drivs genom definierade faser och beslutspunkter. I praktiken används arbetssätten dock tillsammans: den linjära processen fungerar som ramverk, medan iterativa inslag uppstår vid testning, kravförtydligande, prototyper och tekniska osäkerheter. Mindre produktförändringar hanteras oftare linjärt, eftersom krav och lösningar är tydligare. Större, nyare eller mer osäkra utvecklingsprojekt kräver däremot större utrymme för iteration. Valet påverkas av projektets omfattning, grad av nyhet, risknivå, kravbild, tidspress, ledtider och tekniska förutsättningar, särskilt i hårdvarunära projekt.

Kombinationen upplevs som nödvändig eftersom produktutveckling kräver både struktur och flexibilitet. Samtidigt kan den bli utmanande när ansvar, kommunikation eller övergångar mellan faser är otydliga. Slutsatsen är att linjära och iterativa arbetssätt bör ses som kompletterande arbetssätt som behöver balanseras utifrån projektets förutsättningar. Detta blir särskilt viktigt när sena ändringar även kan påverka produktion, inköp och dokumentation.

Nyckelord: *Produktutveckling, linjära arbetssätt, iterativa arbetssätt, Stage-Gate, hybridmodeller*

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 ECTS, Course MF131X
TRITA-ITM-EX 2026:195

Linear and iterative working methods in product development

An interview study of how product development processes are applied in practice

Veronika Hristoforova

Examiner	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	**Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström**

Abstract

Product development often involves balancing structure and flexibility. Linear working methods, such as Stage-Gate, are used to create clear phases, decision points, and control over project progress. Iterative working methods, in turn, enable testing, feedback, and gradual improvements when uncertainty is high or when requirements and solutions need to be developed during the process.

The purpose of this bachelor's thesis is to analyze how linear and iterative approaches, as well as combinations of these, are used in product development practice. The study also examines which factors influence the choice of approach and how product developers experience the combination. The thesis is based on a literature review and a qualitative interview study with four respondents from a company in the manufacturing industry, representing strategic, coordinating, and operational perspectives on product development.

The results show that the company works according to a formal phase-gate-like process, where projects move through defined phases and decision points. In practice, however, the approaches are used together: the linear process functions as a framework, while iterative elements occur during testing, clarification of requirements, prototyping, and technical uncertainty. Minor product changes are more often handled linearly, as requirements and solutions are clearer. Larger, newer, or more uncertain development projects require more room for iteration. The choice of approach is influenced by project scope, degree of novelty, risk level, requirements, time pressure, lead times, and technical conditions, especially in hardware-related projects.

The combination is perceived as necessary because product development requires both structure and flexibility. However, it can become challenging when responsibilities, communication, or transitions between phases are unclear. The conclusion is that linear and iterative approaches should be seen as complementary approaches that need to be balanced according to the project's conditions. This becomes particularly important when late changes may also affect production, purchasing, and documentation.

Keywords: *Product development, linear working methods, iterative working methods, Stage-Gate, hybrid models*

Förord

Detta kandidatexamensarbete har genomförts inom kursen MF131X Integrerad Produktutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2026. Arbetet behandlar linjära och iterativa arbetssätt i produktutveckling och undersöker hur dessa används, kombineras och upplevs i praktiken.

Jag vill rikta ett varmt tack till mina handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström för ert stöd, er vägledning och värdefulla återkoppling under arbetets gång. Era synpunkter har bidragit till att utveckla arbetet och varit till stor hjälp genom hela processen.

Jag vill även tacka de fyra respondenter som deltog i intervjustudien. Tack för att ni tog er tid att dela med er av era erfarenheter, reflektioner och perspektiv på produktutvecklingsarbete. Era bidrag har varit mycket värdefulla och utgjort en viktig grund för studiens resultat.

Veronika Hristoforova

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Juni 2026

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
    1.1 Bakgrund och problematisering 1
    1.2 Syfte 2
    1.3 Forskningsfrågor 2
2. Teori 3
    2.1 Produktutvecklingsarbete 3
    2.2 Linjära arbetssätt i produktutveckling 3
        2.2.1 Stage Gate 4
    2.3 Iterativa arbetssätt i produktutveckling 5
        2.3.1 Design thinking 5
    2.4 Hybridmodeller 7
    2.5 Glappet mellan metod och praktik 8
    2.6 Beslutsfattande i tidiga faser och osäkerhet 8
    2.7 Acceptans och användning av metoder 9
3. Metod 10
    3.1 Tillvägagångssätt 10
    3.2 Litteraturstudie 10
    3.3 Insamling av data 10
    3.4 Analys av data 11
    3.5 Val av företag och respondenter 12
        3.5.1 Presentation av respondenter 12
    3.6 Kvalitetsdiskussion 13
4. Empiri & analys av intervjuerna 14
    4.1 Produktutvecklingsprocessen 14
        4.1.1 Hur projekt initieras 15
        4.1.2 Formell process och tillämpning 16
    4.2 Linjära och iterativa inslag i produktutvecklingsarbetet 16
        4.2.2 Planerade eller reaktiva iterationer 17
    4.3 Faktorer som påverkar val av arbetssätt 18
        4.3.1 Projektets omfattning och grad av nyhet 18
        4.3.2 Risk, krav och osäkerhet 18
        4.3.3 Tid, kostnad och ledtider 19
        4.3.4 Hårdvara, leverantörer och sena ändringar 19
    4.4 Hur kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt upplevs 19
        4.4.1 Tydlighet mellan faserna 20
        4.4.2 Kommunikation och samarbete mellan funktioner 20
        4.4.3 När kombinationen blir problematisk 20
    4.5 Respondenternas syn på den mest lämpliga balansen mellan arbetssätten 21
5. Diskussion 22

5.1 Hur används linjära och iterativa arbetssätt i praktiskt produktutvecklingsarbete? 22
5.2 I vilka situationer används linjära respektive iterativa arbetssätt? 23
5.3 Hur upplever produktutvecklare kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt? 24
6. Slutsats 25
6.1 Vidare forskning 26
Referenslista 27
Bilaga 1. Intervjuguide 30

1. Inledning

I detta avsnitt redogörs bakgrunden till studien, den problematik som motiverar arbetet samt studiens syfte och forskningsfrågor.

1.1 Bakgrund och problematisering

Många företag använder formaliserade produktutvecklingsprocesser för att hantera komplexa utvecklingsprojekt (Jagtap et al., 2014). En vanlig form är linjära processer, där arbetet delas upp i tydliga och sekventiella faser med beslutspunkter mellan varje steg (Cooper, 1990). Denna processlogik bygger på att utvecklingsarbetet rör sig framåt steg för steg, och att varje fas i huvudsak avslutas innan nästa påbörjas. Syftet är att skapa kontroll, tydliga mål och gemensamma beslutsunderlag. Linjära processer används ofta i situationer där projekten är stora, tekniskt komplexa och där risker behöver minimeras, exempelvis i etablerade industriföretag eller vid utveckling av tekniska system som kräver samordning mellan många funktioner. Genom den sekventiella uppbyggnaden blir det lättare att planera resurser, dokumentera beslut och säkerställa att projektet rör sig framåt enligt plan (Gericke & Blessing, 2012).

Parallellt med detta har iterativa processer blivit allt vanligare inom produktutveckling (Sommer et al., 2015). Till skillnad från linjära processer bygger iterativa processer på en cyklisk rörelse mellan aktiviteter, där lösningar utvecklas genom upprepade omgångar av testning, återkoppling och korrigering. Arbetet rör sig fram och tillbaka snarare än enbart framåt (Wynn & Eckert, 2017). Iterativa processer används ofta i situationer där osäkerheten är hög, kundbehoven är oklara eller tekniken är ny (Sommer et al., 2015). I sådana situationer är det viktigare att lära sig under arbetets gång än att följa en plan som bestämts i förväg. Fördelen med iteration blir att den betonar flexibilitet, experimenterande och anpassning till ny information, snarare än att varje steg ska vara helt färdigställt innan nästa inleds (Beckman & Barry, 2007).

Båda arbetssätten har enligt forskning tydliga fördelar men också begränsningar (Wynn & Eckert, 2017). Linjära arbetssätt kritiseras för att vara för restriktiva när förutsättningarna förändras och när kreativt utforskande behövs (Sommer et al., 2015). De kan göra det svårt att hantera osäkerhet och nya insikter som uppstår under projektets gång. Samtidigt kan iterativa arbetssätt skapa otydlighet i ansvar, planering och långsiktig koordinering (Wynn & Eckert, 2017).

Problematiken blir särskilt tydlig i tidiga utvecklingsfaser. Här måste viktiga beslut tas trots begränsad information. Forskning om konceptbeslut visar att utvecklare ofta står inför konflikter mellan att följa en planerad struktur och att fortsätta utforska alternativa lösningar. Det finns en spänning mellan att vilja skapa stabilitet i projektet och att behöva vara öppen för förändring när ny kunskap uppstår (Kihlander, 2011).

Studier visar dessutom att varken linjära eller iterativa arbetssätt används fullt ut som de beskrivs i teorin (Wallisch et al., 2021). I praktiken anpassas arbetssätt efter situationen, och utvecklare kombinerar ofta olika metoder beroende på projektets behov, tidspress och erfarenhet (Jagtap et al., 2014). Detta innebär att linjära och iterativa processer ofta samexisterar i samma projekt, snarare än att fungera som tydliga alternativ (Sommer et al., 2015).

Trots detta finns begränsad kunskap om hur detta samspel mellan linjära och iterativa processer påverkar och används av produktutvecklare i deras dagliga arbete. Det är oklart hur utvecklare växlar mellan olika arbetssätt, hur de motiverar sina val och hur kombinationen påverkar arbetet i praktiken. För att förstå detta behövs studier som fokuserar på utvecklarnas perspektiv och på hur dessa arbetssätt faktiskt används tillsammans. Detta leder vidare till studiens syfte och forskningsfrågor.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att analysera hur linjära och iterativa arbetssätt, samt kombinationer av dessa, används i produktutvecklingspraktik och hur de påverkar produktutvecklares arbete.

1.3 Forskningsfrågor

I studien kommer följande forskningsfrågor att besvaras:

- Hur används linjära och iterativa arbetssätt, enskilt och i kombination, i praktiskt produktutvecklingsarbete?
- I vilka situationer används linjära respektive iterativa arbetssätt, och vilka faktorer påverkar valet av arbetssätt?
- Hur upplever produktutvecklare kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt?

2. Teori

I detta avsnitt presenteras den teori som samlats in genom litteraturstudie och som ligger till grund för studiens syfte och forskningsfrågor.

2.1 Produktutvecklingsarbete

Produktutveckling kan beskrivas som arbetet med att ta en idé från tidig utforskning till färdig produkt eller tjänst, även om processens innehåll och upplägg varierar mellan olika företag och projekt (Browning et al., 2006; Beckman and Barry, 2007). Arbetet omfattar vanligtvis aktiviteter såsom behovsidentifiering, konceptutveckling, teknisk utveckling, testning och beslut om fortsatt inriktning (Browning et al., 2006). Produktutveckling är därmed inte enbart en teknisk process, utan också en organisatorisk process som involverar samordning mellan olika funktioner och kompetenser (Cooper and Kleinschmidt, 2007).

I litteraturen beskrivs produktutvecklingsprocesser ofta antingen som relativt sekventiella och strukturerade eller som mer lärande och successiva processer där lösningar utvecklas genom återkoppling och omarbetning (Lévárdy and Browning, 2009; Sommer et al., 2015). Dessa två sätt att organisera arbetet motsvarar i stor utsträckning linjära respektive iterativa arbetssätt (Sommer et al., 2015). I praktiken behöver företag ofta hantera både behovet av struktur, planering och tydliga beslutsunderlag, och samtidigt behovet av flexibilitet, utforskande och anpassning under projektets gång (Cooper, 2014; Cooper, 2017). Detta gör relationen mellan linjära och iterativa arbetssätt central för att förstå hur produktutveckling faktiskt bedrivs.

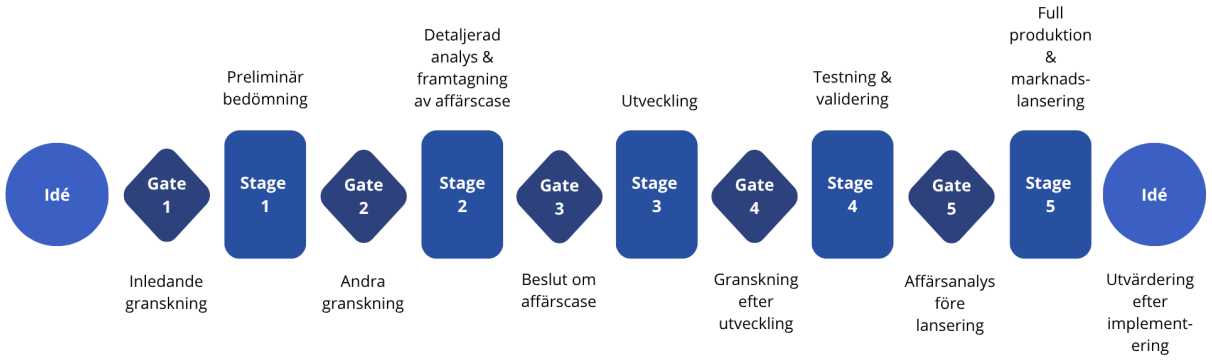
2.2 Linjära arbetssätt i produktutveckling

Linjära arbetssätt utgår från att produktutveckling kan delas upp i tydliga faser som följer på varandra i en bestämd ordning (Cooper, 1990). Arbetet präglas av planering, definierade leveranser och formella beslutspunkter mellan olika steg (Cooper, 1990; Franchini et al., 2017). Grundtanken är att varje fas ska bygga vidare på resultaten från föregående fas, vilket skapar struktur och kontroll i utvecklingsprocessen (Cooper, 1990).

Sådana arbetssätt används ofta när projektets mål är relativt tydliga, när resursplanering är viktig och när organisationen har behov av att följa upp projekt genom formella beslutsunderlag (Cooper and Kleinschmidt, 2007). Den linjära logiken bygger därmed på att information kan samlas in, analyseras och ligga till grund för stegvisa beslut under processens gång (Cooper, 1990). Samtidigt har denna typ av arbetssätt kritiserats för att bli stel i projekt som präglas av osäkerhet, förändring eller höga krav på lärande under utvecklingsprocessen (Lenfle and Loch, 2010; Gartzen et al., 2016; Cooper, 2017).

2.2.1 Stage Gate

Ett av de mest etablerade exemplen på ett linjärt arbetssätt i produktutveckling är Stage-Gate-modellen, som utvecklades av Cooper (1990), se figur 1. Modellen är uppbyggd av ett antal steg, stages, där utvecklingsarbetet genomförs, och mellan dessa finns gates, det vill säga beslutspunkter där projektet granskas och bedöms innan det tillåts gå vidare till nästa steg (Cooper, 1990; Edgett, 2015). Stage-Gate beskrivs därmed både som en konceptuell och operativ modell för att ta en produkt från idé till lansering (Cooper, 1990).



Figur 1: Stage-Gate modell anpassad efter Cooper 1990

Syftet med modellen är att skapa disciplin och struktur i produktutvecklingsprocessen genom att tydliggöra vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka leverabler som ska tas fram och vilka kriterier som måste uppfyllas innan projektet går vidare (Cooper, 1990; Franchini et al., 2017). Denna struktur kan bidra till ökad transparens, bättre överblick och tydligare beslutsfattande, vilket i sin tur kan minska risken för ogynnsamma investeringar i projekt med svag potential (Cooper, 1990; Stage-Gate, 2022). Vidare menar Cooper och Kleinschmidt (2007) att tydliga processer och tvärfunktionellt samarbete är viktiga faktorer för framgångsrik produktutveckling, vilket ligger i linje med den struktur som Stage-Gate erbjuder.

Samtidigt har modellen kritiserats för att vara alltför sekventiell och stel i projekt där förutsättningarna förändras snabbt eller där lösningen inte kan definieras tidigt (Lenfle and Loch, 2010; Cooper, 2017). Gartzen et al. (2016) visar att linjära processupplägg kan begränsa den flexibilitet som krävs i mer innovativa projekt, och Grönlund et al. (2010) menar att traditionella processmodeller inte alltid stödjer mer öppna och utforskande innovationsformer. Även Cooper (2014) framhåller att dagens utvecklingsmiljö präglas av högre tempo, större komplexitet och större osäkerhet än när modellen först utvecklades, vilket har skapat behov av att vidareutveckla Stage-Gate mot mer adaptiva former (Cooper, 2014; Cooper, 2022).

Det är därför viktigt att notera att Stage-Gate i praktiken sällan används exakt enligt sin idealiserade grundform (Cooper, 2014). I senare versioner av modellen lyfts i stället möjligheten att arbeta med överlappande aktiviteter, flexiblare beslutsvägar och kombinationer med mer iterativa arbetssätt (Cooper, 2017; Cooper, 2022).

2.3 Iterativa arbetssätt i produktutveckling

Iterativa arbetssätt bygger på att lösningar utvecklas stegvis genom testning, återkoppling och successiva förbättringar (Sommer et al., 2015). I stället för att följa en strikt sekvens av avslutade faser sker utvecklingen genom upprepade cykler där idéer prövas, utvärderas, revideras och prövas igen (Asante, 2018; Albers et al., 2019). Fokus ligger därmed ofta på lärande under processen, snarare än på att tidigt fastställa en komplett lösning (Sommer et al., 2015).

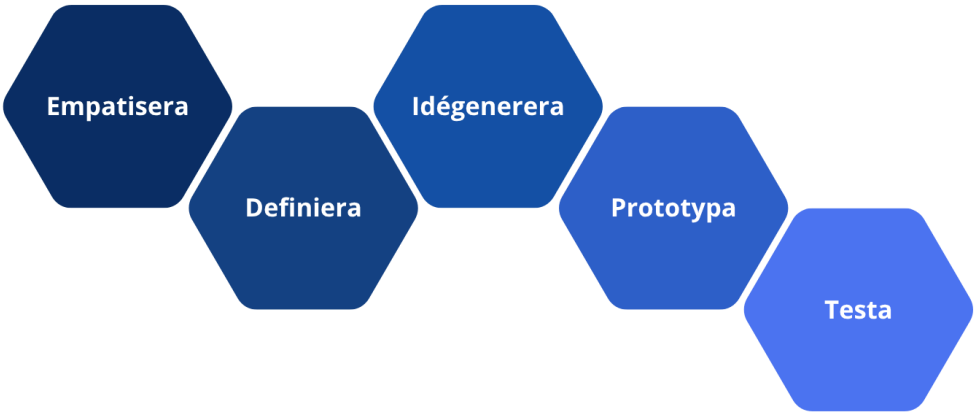
Den iterativa logiken är särskilt relevant i situationer där problemen är otydliga, där användarbehov behöver upptäckas under arbetets gång eller där tekniska och marknadsmässiga förutsättningar förändras under projektets gång (Sommer et al., 2015; Albers et al., 2019). Genom att arbeta med prototyper, återkoppling och gradvis konkretisering kan osäkerhet reduceras successivt, samtidigt som utvecklingen lättare kan anpassas till ny information (Asante, 2018). Iterativa arbetssätt beskrivs därför ofta som lämpliga i mer dynamiska projektmiljöer där flexibilitet och snabb respons är viktiga faktorer (Sommer et al., 2015).

Samtidigt kan iterativa arbetssätt också skapa utmaningar. När arbetet inte följer en tydligt förutbestämd sekvens kan det bli svårare att planera resurser, skapa gemensam överblick och kommunicera framsteg till andra delar av organisationen (Cooper, 2017; Gandomani and Nafchi, 2016). Sundström and Zika-Viktorsson (2009) betonar också att produktutveckling inte bara påverkas av processmodellen i sig, utan även av ledning, ansvarsfördelning och kommunikation i organisationen. Även i iterativa sammanhang finns därför ofta ett behov av någon form av övergripande struktur.

2.3.1 Design thinking

Design Thinking är ett vanligt exempel på ett iterativt och användarcentrerat arbetssätt i produktutveckling (Brown, 2008; Carlgren et al., 2014). Brown (2008) beskriver Design Thinking som ett arbetssätt som utgår från en djupare förståelse för användares behov och som syftar till att utveckla lösningar genom utforskning, idéarbete, prototypande och testning. Arbetssättet kännetecknas av att problem och lösningar utvecklas parallellt snarare än sekventiellt, vilket gör iteration till en central del av processen (Brown, 2008; Carlgren et al., 2016).

Det finns flera olika sätt att beskriva Design Thinking-processen, men en vanligt förekommande modell är den från Stanford d.school, se figur 2. Där illustreras processen genom fem steg: Empathize, Define, Ideate, Prototype och Test (Stanford d.school, 2010). Modellen visar hur arbetet rör sig från att förstå användaren och formulera problemet, till att generera idéer, bygga prototyper och testa lösningar. Även om stegen presenteras i en viss ordning betonas att processen inte är strikt linjär, utan att utvecklingsteam ofta rör sig fram och tillbaka mellan stegen beroende på vad som upptäcks under arbetets gång (Stanford d.school, 2010; Carlgren et al., 2016). Detta gör modellen särskilt relevant som exempel på ett iterativt arbetssätt.



Figur 2: Design thinking process utifrån Stanford d.school 2010

Det första steget, Empathize, handlar om att skapa förståelse för användaren genom exempelvis observationer, intervjuer och andra former av användarstudier (Stanford d.school, 2010). Syftet är att fånga behov, beteenden och upplevelser som annars riskerar att förbises i utvecklingsarbetet (Brown, 2008; Liedtka, 2015). I nästa steg, Define, sammanställs och tolkas dessa insikter för att formulera ett tydligare problem eller behov att arbeta vidare med (Stanford d.school, 2010). Problemformuleringen blir därmed inte något som fastställs från början, utan något som växer fram genom arbetet med användarinsikter.

Därefter följer Ideate, där fokus ligger på att generera flera möjliga lösningar innan någon slutlig riktning bestäms (Stanford d.school, 2010). Detta steg kopplas ofta till kreativitet, bredd i idéarbetet och ett öppet utforskande av olika lösningsmöjligheter (Brown, 2008; Carlgren et al., 2014). I steget Prototype konkretiseras idéerna i någon form av visualisering eller prototyp, vilket gör dem möjliga att kommunicera, pröva och vidareutveckla (Stanford d.school, 2010). Prototyperna behöver inte vara tekniskt avancerade, utan fungerar främst som ett sätt att snabbt lära sig mer om lösningen och dess konsekvenser (Brown, 2008). I det sista steget, Test, prövas lösningarna mot användare eller andra relevanta intressenter, vilket ger återkoppling som kan leda till nya insikter och ytterligare iterationer (Stanford d.school, 2010; Carlgren et al., 2016).

Denna modell tydliggör att Design Thinking inte främst handlar om att följa en fast sekvens av aktiviteter, utan om att successivt utveckla förståelse för både problem och lösning genom upprepade cykler av utforskning och återkoppling (Brown, 2008; Carlgren et al., 2016). Det gör arbetssättet särskilt relevant i projekt där användarbehov är otydliga eller där det finns behov av att utforska flera möjliga lösningar innan riktningen fastställs (Mahmoud-Jouini et al., 2019).

I litteraturen lyfts flera styrkor med Design Thinking. Arbetssättet kan bidra till ökad förståelse för användarbehov, främja kreativitet och stödja ett mer utforskande arbetssätt i tidiga utvecklingsfaser (Brown, 2008; Carlgren et al., 2014). Samtidigt framhålls också flera utmaningar. Carlgren et al. (2014b) visar att Design Thinking kan uppfattas som svårt att passa in i befintliga projektstrukturer och att idéer som genereras ibland hamnar utanför projektets ramar eller företagets etablerade produktkategorier. Carlgren et al. (2016) och

Mahmoud-Jouini et al. (2019) betonar också att det kan vara svårt att skapa organisatorisk acceptans för arbetssättet, särskilt i miljöer som präglas av starka krav på planering, tydliga beslutsunderlag och mätbar effektivitet. Design Thinking bör därför inte förstås som en universallösning, utan som ett arbetssätt vars relevans beror på sammanhang, projekt och organisatoriska villkor (Brown, 2008; Carlgren et al., 2016).

2.4 Hybridmodeller

I takt med att produktutveckling blivit mer komplex har intresset ökat för att kombinera linjära och iterativa arbetssätt (Sommer et al., 2015; Cooper, 2017). Flera forskare menar att traditionellt linjära modeller, såsom Stage-Gate, inte alltid är tillräckliga i projekt där osäkerhet, föränderliga krav och behov av snabb återkoppling är framträdande (Sommer et al., 2015; Cooper, 2016). Samtidigt är rent iterativa arbetssätt inte alltid tillräckliga i organisationer som behöver formell styrning, resurskontroll och tydliga beslutspunkter (Cooper, 2016; Cooper, 2017). Detta har lett till utvecklingen av olika hybridmodeller där struktur och iteration kombineras (Sommer and Cooper, 2018; Cooper, 2022).

En ofta diskuterad hybrid är Agile-Stage-Gate, där den övergripande fas- och gate-strukturen behålls samtidigt som arbetet inom vissa faser sker mer iterativt (Cooper, 2016; Sommer et al., 2015). Grundidén är att gates fortsatt används som kontroll- och beslutsmekanismer, medan utvecklingsteam mellan gates arbetar med tätare cykler av utveckling, testning och återkoppling (Cooper, 2016; Sommer and Cooper, 2018). På så sätt försöker hybridmodellen förena behovet av organisatorisk styrning med behovet av flexibilitet, snabbhet och lärande under utvecklingsprocessen (Sommer et al., 2015; Cooper, 2017).

Forskning visar att hybridmodeller ofta uppstår som ett svar på praktiska krav snarare än som ett resultat av att företag helt byter från ett arbetssätt till ett annat (Cooper, 2017; Cocchi et al., 2021). Cocchi et al. (2021) visar exempelvis att valet av process eller kombination av processer kan bero på hur väl användarbehov och produktkategori är kända från början. Hybridisering kan därför vara särskilt relevant när olika delar av ett projekt präglas av olika grad av osäkerhet, eller när vissa aktiviteter kräver experimentering medan andra kräver tydlig planering och formell koordinering (Cocchi et al., 2021; Cooper, 2022).

Samtidigt innebär hybridisering inte att motsättningen mellan arbetssätten försvinner. Gandomani and Nafchi (2016) betonar att övergångar mot mer iterativa eller hybridiserade arbetssätt ofta kräver förändringar i organisation, roller och ansvar. Sundström and Zika-Viktorsson (2009) visar på liknande sätt att produktutvecklingens resultat inte enbart avgörs av processmodellen, utan även av ledning, kommunikation, ansvarsfördelning och organisatoriska villkor. Kombinationen av arbetssätt behöver därför förstås som något som formas och anpassas i praktiken, snarare än som en färdig modell som enkelt kan införas utan vidare förändringar (Gandomani and Nafchi, 2016; Cooper, 2022).

2.5 Glappet mellan metod och praktik

En central utgångspunkt i detta arbete är att produktutveckling inte enbart handlar om vilka metoder som formellt används, utan om hur dessa faktiskt tillämpas i vardagen. Jagtap et al. (2014) visar att det ofta finns ett glapp mellan hur metoder beskrivs i teori och hur de används i industrin. Metoder följs sällan exakt enligt handboken, utan anpassas utifrån projektets förutsättningar, organisationens kultur och individers erfarenheter (Jagtap et al., 2014).

Orsaker till detta glapp kan vara tidspress, projektets karaktär, förändrade krav, vana och erfarenhet, eller att metoder upplevs som för komplexa eller dåligt anpassade till den faktiska arbetssituationen (Jagtap et al., 2014). I sådana sammanhang blir det vanligt att utvecklare selektivt använder vissa delar av en metod, hoppar över andra eller kombinerar olika arbetssätt på informella sätt (Jagtap et al., 2014).

Forskningen visar också att metoder inte fungerar som neutrala verktyg. Ghaemmaghami and Bucciarelli (2003) visar att metoder tolkas och används olika beroende på roll, sammanhang och organisatorisk position. Detta är viktigt för den här studien eftersom samspelet mellan linjära och iterativa arbetssätt inte bara handlar om vilka modeller som finns beskrivna formellt, utan om hur de faktiskt förstås, anpassas och används av produktutvecklare i praktiken (Ghaemmaghami and Bucciarelli, 2003; Jagtap et al., 2014).

2.6 Beslutsfattande i tidiga faser och osäkerhet

Tidiga faser i produktutveckling präglas ofta av osäkerhet eftersom viktiga beslut behöver fattas trots att kunskapen om tekniska lösningar, användarbehov och framtida konsekvenser är begränsad (Kihlander, 2011). Detta skapar en särskild utmaning i produktutvecklingsarbete eftersom många senare aktiviteter bygger på beslut som fattas tidigt i processen (Kihlander, 2011; Kihlander and Ritzén, 2012).

Kihlander (2011) beskriver hur konceptbeslut i praktiken påverkas av osäkerhet, målkonflikter och beroenden mellan olika delsystem. Kihlander and Ritzén (2012) visar vidare att utvecklare ofta behöver bedöma om olika delsystem kommer att fungera tillsammans innan hela produkten är färdigutvecklad. Produktutvecklingsarbete handlar därmed inte bara om att lösa delproblem var för sig, utan om att successivt minska osäkerheten kring hur helheten kommer att fungera (Kihlander, 2011; Kihlander and Ritzén, 2012).

Detta är relevant i relation till val av arbetssätt. Linjära arbetssätt bygger i stor utsträckning på att beslut kan fattas stegvis utifrån relativt stabila underlag (Cooper, 1990). När underlagen i stället är osäkra eller föränderliga kan ett mer iterativt arbetssätt bli nödvändigt för att skapa kunskap genom testning, prototypande och återkoppling (Sommer et al., 2015; Asante, 2018). Iteration kan i detta perspektiv förstås som ett sätt att hantera osäkerhet snarare än som enbart ett metodval.

2.7 Acceptans och användning av metoder

Att en metod finns tillgänglig i en organisation betyder inte att den också används fullt ut. Wallisch et al. (2021) lyfter att acceptans i metodsammanhang inte bör likställas med faktisk användning. En metod kan uppfattas som relevant i teorin men ändå användas begränsat, anpassas kraftigt eller väljas bort i praktiken (Wallisch et al., 2021).

Acceptans påverkas bland annat av om metoden upplevs skapa nytta, hur väl den passar in i arbetsvardagen och om den framstår som rimlig i relation till tillgänglig tid, resurser och organisatoriska krav (Wallisch et al., 2021). En metod som upplevs vara för tung, för abstrakt eller dåligt anpassad till sammanhanget riskerar därför att endast användas symboliskt eller i begränsad omfattning (Wallisch et al., 2021).

Detta perspektiv är centralt för studien eftersom samspelet mellan linjära och iterativa arbetssätt ofta uppstår när utvecklare försöker få arbetet att fungera i praktiken. Vissa delar av ett arbetssätt kan följas noggrant, andra kan justeras, och nya kombinationer kan växa fram utifrån situationens krav (Jagtap et al., 2014; Wallisch et al., 2021). För att förstå hur arbetssätt används i praktiskt produktutvecklingsarbete räcker det därför inte att undersöka vilka metoder som formellt finns, utan också hur de upplevs, accepteras och omsätts i handling (Wallisch et al., 2021).

3. Metod

I detta avsnitt presenteras hur studien har genomförts samt de metodval som legat till grund för arbetet.

3.1 Tillvägagångssätt

Studien genomfördes i två huvudsakliga steg. Först gjordes en litteraturstudie för att skapa en teoretisk förståelse för linjära och iterativa arbetssätt i produktutveckling samt hur dessa kan kombineras i praktiken. Därefter genomfördes en kvalitativ intervjustudie med respondenter från ett företag verksamt inom tillverkningsindustrin.

Litteraturstudien användes för att identifiera centrala begrepp, tidigare forskningsresultat och relevanta perspektiv inom området. Den låg också till grund för utformningen av intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes sedan för att undersöka hur linjära och iterativa arbetssätt används i praktiskt produktutvecklingsarbete, i vilka situationer de används och hur kombinationen av dessa arbetssätt upplevs av personer med olika roller i utvecklingsverksamheten.

Studien har därmed en kvalitativ ansats, eftersom syftet är att skapa en djupare förståelse för hur arbetssätten beskrivs, tolkas och används i praktiken, snarare än att mäta deras förekomst kvantitativt.

3.2 Litteraturstudie

Litteraturstudien genomfördes för att bygga upp studiens teoretiska referensram. Sökningar gjordes i databaser såsom Scopus, Web of Science och DiVA med hjälp av sökord relaterade till studiens ämne. Exempel på använda sökord var *product development, Stage-Gate, iterative development, linear, agile, Design Thinking, hybrid models, new product development* och *product development process*. Även kombinationer av dessa användes i olika sökningar.

Den litteratur som valdes ut bestod främst av vetenskapliga artiklar och annan akademisk litteratur med relevans för studiens forskningsfrågor. Fokus låg på källor som behandlade linjära och iterativa arbetssätt, hybridmodeller, metodanvändning i praktiken samt osäkerhet och beslutsfattande i produktutveckling. Litteraturstudien användes för att formulera problematiseringen, teoriavsnittet och som stöd vid utformningen av intervjufrågorna.

3.3 Insamling av data

Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform valdes eftersom den möjliggör en balans mellan struktur och flexibilitet. En intervjuguide användes för att säkerställa att studiens centrala teman berördes under samtliga intervjuer, samtidigt som respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina resonemang och lyfta egna perspektiv utifrån sina erfarenheter.

Intervjuguiden utformades utifrån studiens forskningsfrågor och den teori som identifierats i litteraturstudien. Frågorna behandlade bland annat hur respondenterna arbetar i produktutvecklingsprojekt och hur linjära respektive iterativa arbetssätt används i praktiken. Respondenterna fick även beskriva i vilka situationer olika arbetssätt anses lämpliga samt hur kombinationen av dessa arbetssätt upplevs. Frågorna formulerades från övergripande och öppna till mer fördjupande följdfrågor.

Totalt genomfördes fyra intervjuer med fyra respondenter från ett och samma företag. Intervjuerna hölls via videomöte i Microsoft Teams och varade i cirka 45 minuter vardera. Under intervjuerna ställdes frågor, anteckningar fördes och respondenternas svar följdes upp med fördjupande frågor. Samtliga intervjuer spelades in, transkriberades med AI och sammanställdes i efterhand. Materialet användes därefter som underlag för analysen.

Den semistrukturerade intervjuformen bedömdes vara lämplig eftersom studien fokuserar på hur arbetssätt används och upplevs i praktiken. En mer strukturerad intervju hade riskerat att begränsa respondenternas möjlighet att beskriva nyanser i arbetet, medan en helt ostrukturerad intervju hade kunnat göra det svårare att jämföra intervjuerna med varandra.

3.4 Analys av data

Det empiriska materialet analyserades genom tematisk analys. Analysformen valdes eftersom den lämpar sig väl för kvalitativa intervjuer där syftet är att identifiera återkommande mönster, teman och variationer i respondenternas utsagor. Analysen utgick från det transkriberade och sammanställda intervjumaterialet, som lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsförståelse av innehållet.

Kodningsarbetet genomfördes i flera steg. Först lästes intervjuerna igenom noggrant och meningsbärande delar markerades. Därefter identifierades nyckelord och preliminära koder relaterade till studiens forskningsfrågor. Koderna grupperades sedan i större teman som bedömdes vara relevanta för att förstå hur linjära och iterativa arbetssätt används, väljs och upplevs i praktiken. Analysen inspirerades av den lathund och det undervisningsmaterial som använts inom kursen för kodning och framtagning av empiriavsnitt (Hedin, 2011), samt av Löfgrens (2013) genomgång av tematisk analys och kvalitativ kodning.

Utifrån kodningen identifierades ett antal övergripande teman för analysen. Dessa berörde bland annat företagets formella projektmodell, hur iteration uppstår i olika delar av utvecklingsprocessen, vilka faktorer som påverkar valet mellan mer linjära och mer iterativa arbetssätt, samt hur respondenterna upplevde kombinationen av struktur och flexibilitet i praktiken. Även frågor om risk, kravhantering, osäkerhet i tidiga faser och skillnader mellan mindre produktförändringar och större utvecklingsprojekt återkom i materialet. Dessa teman användes sedan för att strukturera empiri- och analysavsnittet.

I analysen jämfördes respondenternas utsagor både med varandra och med den teoretiska referensramen. På så sätt kunde likheter och skillnader mellan teori och praktik identifieras, liksom hur uppfattningen om arbetssätten varierade beroende på respondenternas roller i organisationen.

3.5 Val av företag och respondenter

Urvalet gjordes strategiskt utifrån studiens syfte. Målet var att intervjua personer med god insyn i produktutvecklingsarbete och erfarenhet av hur utvecklingsprojekt planeras, genomförs och anpassas i praktiken. Därför valdes respondenter med olika roller inom samma företag för att fånga flera perspektiv på hur linjära och iterativa arbetssätt används i organisationen.

Det undersökta företaget är ett väletablerat internationellt företag inom tillverkningsindustrin med bas i Sverige. Företaget utvecklar tekniska produkter för professionella och industriella tillämpningar och verkar i en verksamhet som präglas av teknisk komplexitet, långa produktlivscykler samt höga krav på säkerhet, funktion och anpassning till olika marknader. Företaget valdes eftersom det bedömdes kunna bidra med relevanta erfarenheter av hur produktutvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken.

3.5.1 Presentation av respondenter

På företaget intervjuades fyra respondenter med olika roller inom produktutvecklingsverksamheten: projektledare, vice president för produktutveckling, produktchef och produktutvecklare. Urvalet gjordes för att fånga flera nivåer av utvecklingsarbetet, från strategiska överväganden till operativt genomförande.

Respondent 1 arbetade som projektledare och chef för företagets projektkontor. I utvecklingsprojekt ansvarade respondenten främst för budget, tidsplan, omfattning och framdrift samt för att projekten drevs mot uppsatta mål och i linje med ledningens krav. Respondenten hade arbetat som projektledare inom produktutveckling sedan omkring 2019.

Respondent 2 arbetade som vice president för produktutveckling inom en av företagets divisioner. Rollen innebar ett övergripande ansvar för att säkerställa att organisationen hade rätt struktur, kompetens och resurser för att genomföra planerade utvecklingsprojekt. Respondenten deltog även i styrgruppsarbetet för projekt och bidrog därmed med ett strategiskt perspektiv på hur utvecklingsverksamheten organiseras och prioriteras. Respondenten hade omkring 20 års erfarenhet av produktutvecklingsarbete i roller som bland annat konstruktör, projektledare och verksamhetsledare.

Respondent 3 arbetade som strategisk produktchef med ansvar för en produktportfölj. Rollen var nära kopplad till marknad, affärscase och kravställning, och innebar ansvar för att identifiera behov på marknaden, initiera både mindre och större utvecklingsprojekt samt följa upp att projektens inriktning förblev affärsmässigt relevant under utvecklingsprocessen. Respondenten hade cirka 14 års erfarenhet av produktutveckling i olika roller, bland annat som utvecklare, projektledare och produktchef.

Respondent 4 arbetade som senior produktutvecklare med mekanisk bakgrund och specialistkunskap inom företagets produkter, inklusive frågor kopplade till lagkrav. Rollen innebar deltagande i stora delar av utvecklingsarbetet, från kravinsamling och konceptutveckling till samarbete med inköp, produktion, leverantörer och dokumentation.

Respondenten hade arbetat med produktutveckling på företaget i cirka 19 år och bidrog därför med ett tydligt operativt och erfarenhetsbaserat perspektiv.

Tabell 1: Översikt av intervjustudien

Respondent nr.	Roll	Datum & plats
1	Projektledare	3/3 - 2026 Videomöte, Microsoft Teams
2	Vice President produktutveckling	3/3 - 2026 Videomöte, Microsoft Teams
3	Produktchef	4/3 - 2026 Videomöte, Microsoft Teams
4	Senior produktutvecklare	5/3 - 2026 Videomöte, Microsoft Teams

3.6 Kvalitetsdiskussion

Studiens empiri bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med respondenter från olika delar av samma produktutvecklingsverksamhet. Detta ger möjlighet att belysa samma organisatoriska sammanhang från flera perspektiv, vilket stärker studiens trovärdighet. Samtidigt bygger resultatet på respondenternas egna beskrivningar och tolkningar, vilket innebär att materialet inte bör förstås som en fullständig eller objektiv beskrivning av hela organisationen.

En styrka i studien är att respondenterna har olika roller inom företaget. Det möjliggör jämförelser mellan strategiska, samordnande och operativa perspektiv på hur arbetssätten används i praktiken. En annan styrka är att intervjuerna spelades in och transkriberades, vilket minskade risken för att viktig information skulle gå förlorad och skapade bättre förutsättningar för en systematisk analys.

Samtidigt finns begränsningar. Studien omfattar endast ett företag, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla typer av produktutvecklande företag. Studien bygger dessutom endast på intervjuer med en begränsad del av företaget, vilket innebär att alla perspektiv inom organisationen inte representeras i materialet. Syftet har dock inte varit generalisering, utan att skapa en djupare förståelse för hur linjära och iterativa arbetssätt används och upplevs i ett praktiskt produktutvecklingssammanhang.

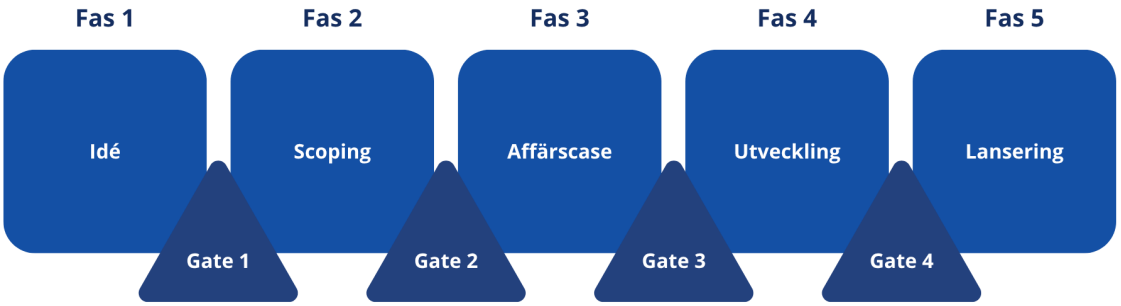
Den teoretiska referensramen bygger främst på vetenskapliga artiklar och annan akademisk litteratur, vilket stärker studiens teoretiska grund. Genom att jämföra intervjumaterialet med tidigare forskning har det också varit möjligt att relatera respondenternas utsagor till ett bredare forskningssammanhang.

4. Empiri & analys av intervjuerna

I följande avsnitt presenteras och jämförs resultat från den kvalitativa intervjustudien.

4.1 Produktutvecklingsprocessen

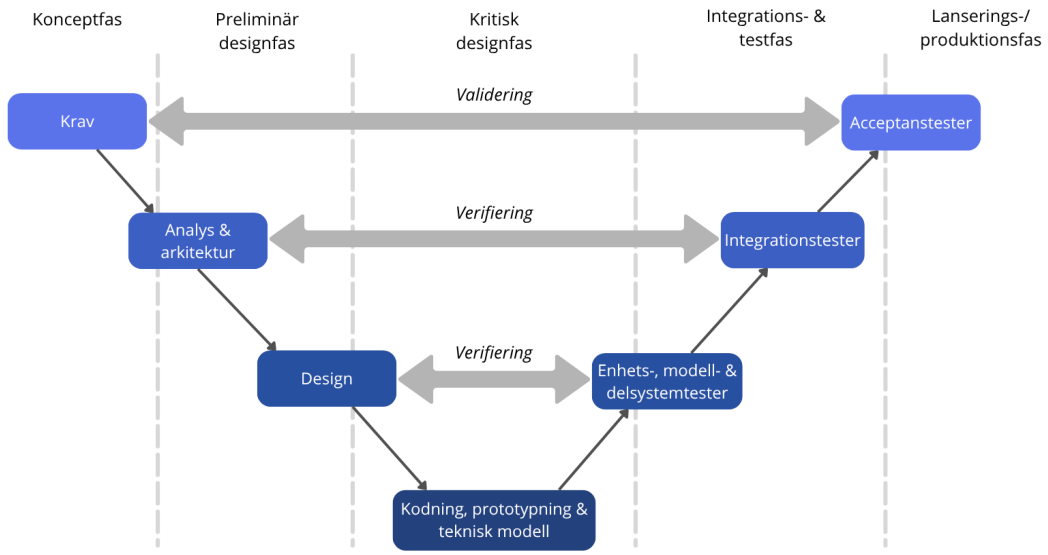
Samtliga respondenter uppgav att företaget arbetade enligt en formell projektmodell med tydliga faser och beslutspunkter. Processen karaktäriserades som en klassisk gate-modell där projekt passerar ett antal definierade steg innan de får gå vidare. Även om respondenterna använde olika beskrivningar för faserna gav de i grunden samma bild av processens struktur. Efter intervjun skickade produktchefen en illustration som bedömdes motsvara företagets process väl. För att anpassa figuren till studiens utformning skapades en egen version inspirerad av den ursprungliga illustrationen, vilken används i figur 3 för att illustrera den gate-struktur som respondenterna beskrev.



Figur 3: Phase-gate process baserad på Nicky Daly 2022

Ur projektledarens perspektiv börjar processen med ett initiativ eller behov, följt av ett beslut om att starta projektet genom ett första gate-beslut. Därefter följer konceptfas, förstudie, produktutveckling, industrialisering och verifiering, produktion, samt avslut och överlämning till linjeverksamheten. Vice presidenten vidhöll en liknande syn och underströk användandet av en konventionell Stage-Gate-process, där arbetet rör sig från konceptstudie till förstudie, utvecklingsfas, validering och industrialisering, lansering och slutligen uppföljning efter marknadsintroduktion.

I produktchefens resonemang framträdde processen också som en gate-struktur, men inte som en helt rak tidslinje. I stället menade respondenten att arbetet hela tiden behöver kopplas tillbaka till tidigare antaganden, krav och kundbehov. Produktchefen hänvisade till V-modellen som ett sätt att förstå hur arbetet behöver "*kopplas tillbaka*". Enligt detta synsätt behöver man vid varje ny fas kontrollera att det som utvecklas fortfarande svarar mot den ursprungliga idén, kravbilden och kundnyttan. Processen framställdes därmed som både fasindelad och återkopplande. Efter intervjun skickade produktchefen en illustration av V-modellen. Utifrån denna skapades en egen bearbetad version som används i figur 4 för att illustrera det synsätt som respondenten beskrev.



Figur 4: V-modellen för produktutveckling inspirerad av Kim R.Fowler 2015

På liknande sätt anmärkte produktutvecklaren att företaget har en process med gates, men att arbetet i praktiken ofta innehåller överlapp mellan faser och att vissa delar måste drivas parallellt för att projektet ska fungera. Respondenten lyfte fram att olika moment ibland måste påbörjas innan föregående steg är helt slutförda, exempelvis på grund av leveranstider, testbehov eller interna funktionella beroenden.

4.1.1 Hur projekt initieras

I intervjuerna framkom flera olika typer av faktorer som kunde initiera ett utvecklingsprojekt. Vice presidenten pekade ut tre specifika utgångspunkter: nya lag- eller regelkrav, förändringar i produktlivscykeln samt teknikskiften. Regulatoriska förändringar framhölls som särskilt starka drivkrafter, eftersom de gör det nödvändigt att uppdatera produkter för att de i sin tur ska kunna fortsätta säljas på relevanta marknader. Ett projekt kunde också initieras till följd av minskande volymer eller marginaler på en befintlig produkt, vilket tolkades som att produkten har nått en senare del av sin livscykel och behöver förnyas. Den tredje aspekten var teknisk innovation som möjliggör eller nödvändiggör produktuppdateringar.

Produktchefen ställde kundbehovet som utgångspunkt för projektstart och påpekade att det alltid bör finnas ett tydligt marknads- eller kundproblem att lösa. Enligt respondenten borde idéer inte drivas enbart av teknisk förbättringsvilja, det måste finnas en marknad som är villig att betala för lösningen. Projekt börjar därför med att identifiera ett kundproblem, bygga ett affärscase och sedan få ett första godkännande för projektet.

Även produktutvecklaren vidhöll att projekt ofta börjar med en övergripande idé eller förändringsönskemål, men att det inledande arbetet sedan handlar om att förstå vad som faktiskt efterfrågas, vilka krav som finns och hur olika delar av produkten behöver samverka. Flera respondenter definierade därmed inledningen av projekt som en fas där krav, problem och riktning behöver förtydligas innan projektet kan drivas vidare.

4.1.2 Formell process och tillämpning

Det fanns en tydlig samsyn mellan respondenterna om att företaget har en etablerad och gemensam process. Samtidigt framkom det att respondenterna beskrev tillämpningen av processen på något olika sätt.

Vice presidenten berättade att företaget har under de senaste åren byggt upp sin produktutvecklingsorganisation mer systematiskt och i samband med detta sett över sin utvecklingsprocess. Enligt respondenten finns det idag en stark koppling mellan hur företaget säger att det arbetar och hur arbetet faktiskt bedrivs. Projektledaren gav en liknande bild och konstaterade att företaget numera försöker följa processen mer noggrant än tidigare, då den kunde följas slarvigt.

Samtidigt framgick det av både projektledarens och produktutvecklarens resonemang att processen i praktiken inte alltid kan följas helt strikt. Projektledaren sade att företaget i stort följer modellen mycket nära, men att mindre genvägar ibland tas om det finns goda skäl, exempelvis om ett visst underlag blir klart strax efter ett planerat gate-möte. Produktutvecklaren betonade också att modellen stämmer på pappret, men att verkligheten ofta innehåller förseningar, väntetider, ändrade förutsättningar och behov av att arbeta parallellt med olika delar. Respondenten liknade detta vid att arbetet därför ibland kräver att man "*svänger lite i kurvorna*" för att få projektet att fungera.

Produktchefen belyste dessutom att företaget strävar mot att konkretisera processen ytterligare genom checklistor för olika funktioner inför varje gate. Detta ska fungera som ett stöd för att inte missa viktiga frågor och för att säkerställa att rätt saker har beaktats inför varje beslutspunkt, även i projekt där vissa delar inte är aktuella.

4.2 Linjära och iterativa inslag i produktutvecklingsarbetet

Samtliga respondenter tyckte att produktutvecklingsarbetet på företaget innehåller både linjära och iterativa inslag, men att dessa inslag uppstår i olika delar av processen och på olika sätt beroende på projektets karaktär.

För projektledaren framstod processen som övervägande linjär, särskilt i de tidiga formella faserna som konceptfasen och förstudien, där det finns tydliga aktiviteter och beslutspunkter. Iteration uppstår enligt denna respondent främst senare i produktutvecklingsfasen, där produkter kan behöva justeras och optimeras genom mindre prototyper eller förändringar. Respondenten skiljde tydligt mellan större omtag och mindre justeringar, och beskrev iterationerna som ofta begränsade till att flytta en detalj, ändra ett mått eller förbättra en del av lösningen snarare än att göra om hela konceptet. Projektledaren betonade dock att målet inte är att iterera mycket, utan att begränsa iteration till sådant som verkligen behövs.

Vice presidenten påpekade att den fasen där mest iteration "*ska tillåtas*" är förstudien, där det valda konceptet testas mot de största tekniska och affärsmässiga riskerna. Där ska man enligt respondenten identifiera osäkra delar och prova olika lösningar innan projektet går vidare. De senare faserna målades upp som tydligt linjära. Respondenten menade att ju senare i projektet

man kommer, desto mer förutsägbart och genomförandeorienterat bör arbetet vara. Fasen för industrialisering och validering pekades till exempel ut som en fas där processen ska vara mycket linjär.

I produktchefens resonemang framträdde en liknande syn på arbetet. Projektets inledande faser är mer kreativa och öppna, medan arbetet blir mer linjärt efter att krav och riktning har låsts. När projektet går exempelvis in i konstruktionsfasen uppstår enligt respondenten en period av mer "*raksträcka*", innan arbetet åter blir mer rörligt när en första prototyp testas och nya problem upptäcks. Däremot sade respondenten att "*Iterationer bör ske tidigt*", eftersom de kostar minst, medan sena iterationer blir dyra och påverkar många funktioner i projektet.

Produktutvecklaren poängterade att det alltid finns en linjär struktur i form av gates. Samtidigt framhölls iteration som en naturlig del av utvecklingsarbetet, särskilt i utvecklingsfasen där underlag byggs upp, prototyper tas fram och tekniska lösningar testas. Vidare påpekades att även sena iterationer kan uppstå och att det därför behöver finnas vissa loopar i processen. Enligt respondenten är det ofta först när något byggs eller testas som det visar sig om lösningen faktiskt fungerar.

"Det är oftast när du tror du är klar och du ska göra lite sluttester som du hittar någonting." -Produktutvecklare

4.2.2 Planerade eller reaktiva iterationer

När det gäller om iterationer är planerade eller reaktiva framträdde en något blandad bild. Projektledaren noterade att företaget helst vill undvika för många iterationer och att de iterationer som ändå görs ofta uppstår som reaktion på problem eller upptäckter under utvecklingsarbetet. Samtidigt kan mindre iterationer planeras in, exempelvis en prototypomgång för att kunna finjustera detaljer.

På liknande sätt konstaterade produktutvecklaren att iterationer ofta uppstår när något i verkligheten inte beter sig som förväntat, till exempel vid tester eller när en leverantörs lösning inte fungerar som specificerat.

"Leverantören hade den här specen men när du väl testar det i verkligheten så matchar den inte" -Produktutvecklare

Vice presidenten framhöll i kontrast att iterationer i de tidiga faserna är en naturlig del av processen, eftersom syftet där är att utforska risker och osäkerheter. Däremot betraktas större sena iterationer som mindre önskvärda.

Produktchefen menade istället att sena iterationer inte är spontana i egentlig mening, utan att de alltid kräver överväganden eftersom de ofta innebär tidsförskjutningar och påverkar projektets genomförande.

4.3 Faktorer som påverkar val av arbetssätt

Respondenterna identifierade flera påverkande faktorer gällande när arbetet blir mer linjärt respektive mer iterativt. De mest framträdande faktorerna var projektets omfattning, graden av nyhet, teknisk osäkerhet, tidspress, kostnader, ledtider, marknadskrav och lagkrav.

4.3.1 Projektets omfattning och grad av nyhet

Ett återkommande tema i materialet var skillnaden mellan mindre förändringar och större utvecklingsprojekt. Samtliga respondenter poängterade att mindre förändringar på befintliga produkter oftare kan hanteras mer linjärt, eftersom riktningen då är tydligare och kraven mer avgränsade.

Projektledaren kategoriserade förändringar i tre nivåer. Den första är mindre justeringar på befintliga produkter, som inte betraktas som fullständiga produktutvecklingsprojekt utan snarare som produktvård. Den andra nivån är större förändringar på befintliga produkter, där företaget fortfarande använder sin ordinarie process men kan gå snabbare fram eller hoppa över vissa delar, exempelvis konceptfasen. Den tredje nivån är fullständiga nyprodukter, där hela processen följs.

Vice presidenten framhöll också att mindre produktförändringar ofta har tydligare specifikationer och därför kan drivas mer rakt. Mer innovativa projekt målades däremot som längre, mer oförutsägbara och mer utforskande i de tidiga faserna.

Produktutvecklaren bekräftade detta mönster och sade att enkla förändringar blir mer linjära, medan helt nya lösningar kräver en längre konceptfas med fler loopar i början. Produktchefen förklarade att mer okända eller nya produktsegment kräver större inslag av iteration, medan projekt i kända produktområden kan drivas mer linjärt.

4.3.2 Risk, krav och osäkerhet

Risk och osäkerhet lyftes fram av flera respondenter som centrala för hur arbetssättet utformas. Projektledaren betonade att riskvärdering utgör en stor del av arbetet i utvecklingsprojekt och att det är risknivån som avgör vilka aktiviteter som behöver genomföras. Respondenten redogjorde för hur dessa bedömningar styr besluten kring allt från tidiga faser till behovet av extra prototypomgångar.

Vice presidenten exemplifierade förstudien som den fas där företaget aktivt testar de delar av konceptet där osäkerheten är störst. Produktchefen fyllde i att företaget i förstudien försöker identifiera de mest riskfyllda delarna av lösningen och göra tidiga principtester för att minska osäkerheten innan projektet går vidare.

Även produktutvecklaren anmärkte att iterationer ofta drivs av att man ännu inte vet exakt hur något kommer fungera i verkligheten. Respondenten påpekade att specifikationer, testresultat, leverantörers besked och nya krav från marknaden eller omvärlden kan ändra förutsättningarna under projektets gång.

4.3.3 Tid, kostnad och ledtider

Tid och kostnad var en genomgående faktor i samtliga intervjuer. Projektledaren framhöll att hårdvarunära utvecklingsprojekt har långa ledtider på prototyper och komponenter, vilket gör upprepade iterationer kostsamma i kalendertid. Därför försöker företaget hålla arbetet så linjärt som möjligt och dra så mycket lärdom som möjligt från varje prototyp.

Vice presidenten berättade att mindre projekt ofta budgeteras som helhet från början, medan mer osäkra eller innovativa projekt ibland bara får finansiering för de initiala faserna först. Produktchefen förklarade att affärscaset följs upp genom hela projektet och att projekt ibland kan behöva omprövas om produkten blir för dyr eller om marknaden inte längre bedöms vara tillräckligt attraktiv.

Produktutvecklaren lyfte också hur tidspress i korta projekt gör att man ofta måste välja beprövade lösningar i stället för att utforska flera alternativ. I sådana fall blir processen mer linjär, eftersom det inte finns utrymme att iterera fram en ny lösning.

4.3.4 Hårdvara, leverantörer och sena ändringar

Flera respondenter uppgav att företagets produkter och tekniska kontext påverkar hur mycket iteration som är praktiskt möjlig. Projektledaren förklarade att företagets produkter är mer mekaniska och hårdvarunära, vilket gör att varje prototypomgång tar tid och kräver resurser. Detta begränsar i sin tur hur många iterationer som är rimliga.

Vice presidenten påpekade också att företagets produkter är mindre känsliga för estetiska detaljer och kortlivade marknadstrender än exempelvis konsumentprodukter, vilket gör att sena omtag är mindre vanliga än i vissa andra branscher. Produktutvecklaren och produktchefen resonerade däremot kring hur nya krav, komponentbrist, leverantörsförändringar och sena insikter ändå kan tvinga fram förändringar även sent i projekt, vilket ibland leder till nya iterationer.

4.4 Hur kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt upplevs

Respondenterna beskrev i huvudsak att kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt fungerar, men att den kräver tydlighet kring när i processen olika arbetssätt ska dominera.

Projektledaren upplevde att kombinationen generellt fungerar ganska bra, men att den stora utmaningen ligger i att begränsa mängden iteration och att avgöra när något är "*good enough*". Respondenten framhöll att ingenjörer ofta vill optimera länge, medan projektledarens uppgift är att driva projektet framåt och hjälpa teamet att acceptera när lösningen är tillräckligt bra.

Vice presidenten framställde kombinationen mer som en tydlig växling mellan olika typer av arbete än som att arbetssätten ska blandas fritt. Enligt respondenten behöver det vara tydligt för projektgruppen om man befinner sig i en mer utforskande fas eller i en mer genomförandeorienterad fas. Kombinationen tolkades därför inte som att linjära och iterativa

arbetssätt ska ske samtidigt i samma del av processen, utan snarare som att olika arbetssätt passar i olika projektfaser.

Produktchefen uttryckte en liknande syn och berättade att tidiga iterationer är naturliga och önskvärda, men att det längre fram behöver låsas ned för att projektet ska kunna genomföras. Produktutvecklaren beskrev kombinationen som nödvändig i praktiken, men menade att den ofta skapar spänningar mellan olika avdelningar, särskilt när vissa tolkar "*design freeze*" som att allting måste vara helt låst, medan andra ser mindre förändringar som naturliga även efter denna punkt.

4.4.1 Tydlighet mellan faserna

En tydlig gemensam uppfattning i materialet var att det behöver vara klart när projektet ska vara utforskande och när det ska vara genomförandeorienterat. Detta framträdde särskilt tydligt i vice presidentens resonemang kring gates som signaler till projektet om att man går in i en ny fas. Även projektledaren och produktchefen uttryckte behovet av att avgränsa och låsa projektets scope i rätt tid.

4.4.2 Kommunikation och samarbete mellan funktioner

Flera respondenter lyfte kommunikation mellan funktioner som avgörande för hur väl kombinationen fungerar. Ett återkommande problemområde rör konflikter mellan avdelningar snarare än inom själva utvecklingsarbetet, exempelvis när olika funktioner har olika syn på hur låst en lösning är eller hur mycket förändring som är acceptabel i ett visst skede. Produktchefen betonade behovet av kontinuerlig återkoppling till både tidigare beslut och kundbehov, medan projektledaren underströk vikten av transparens gentemot styrgruppen när avvikelser från planen sker.

4.4.3 När kombinationen blir problematisk

Det är framför allt i senare projektfaser som svårigheter med kombinationen uppstår. Vice presidenten framhöll att det skulle vara direkt skadligt att arbeta iterativt i industrialiseringsfasen om den tekniska lösningen ännu inte är tillräckligt färdig, eftersom det då skapar ett rörligt mål för produktion. Produktutvecklaren uttryckte en liknande syn och menade att sena förändringar kan skapa problem när andra funktioner utgår från att designen är helt låst.

Samtidigt framkom det i flera intervjuer att mindre förändringar ändå kan vara nödvändiga även i senare skeden, men att dessa måste vara genomtänkta, tydligt kommunicerade och hanteras inom givna ramar.

4.5 Respondenternas syn på den mest lämpliga balansen mellan arbetssätten

Respondenternas syn på den mest lämpliga arbetsprocessen präglades av ett tydligt mönster: mer iteration tidigt i processen och mer linjäritet senare.

Vicepresidenten såg detta som den optimala processen och menade att arbetet bör vara iterativt i början och linjärt i slutet. Även produktchefen delade samma syn och lade till att man i början behöver kreativitet, kunddialog och tester, men att projektet därefter behöver låsas ned för att kunna genomföras effektivt.

I projektledarens idealprocess förekommer iteration, men den begränsas till det som är nödvändigt och används främst tidigt i processen för att minska risk. Produktutvecklaren efterfrågade större frihet och mer utforskande arbete i projektens tidiga faser. Det gäller även projekt som inte nödvändigtvis behöver leda direkt till en färdig produkt, utan snarare kan användas för att undersöka teknik eller gränssnittslösningar. Samtidigt betonade produktutvecklaren behovet av ett tydligare och mer linjärt arbetssätt i slutet av processen.

Sammanfattningsvis visade resultaten att respondenterna inte såg linjära och iterativa arbetssätt som ömsesidigt uteslutande. Istället framträdde en produktutvecklingspraktik där båda arbetssätten fyller viktiga funktioner, men upplevdes vara lämpliga i olika situationer och i olika delar av processen.

5. Diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens resultat utifrån jämförelser mellan intervjuerna och litteraturstudien.

5.1 Hur används linjära och iterativa arbetssätt i praktiskt produktutvecklingsarbete?

Ett tydligt resultat i studien är att produktutvecklingsarbetet i företaget inte bedrivs som antingen rent linjärt eller rent iterativt, utan snarare som en kombination där olika arbetssätt dominerar i olika delar av processen. Detta överensstämmer med tidigare forskning om hybridmodeller, där företag behåller en övergripande linjär process men integrerar mer iterativa inslag i delar av arbetet (Sommer et al., 2015; Cooper, 2016; Sommer and Cooper, 2018).

Det framgår att företaget arbetar utifrån en formell Phase-Gate-process eller en Stage-Gate-liknande modell. Detta kan kopplas till Coopers (1990) definition av Stage-Gate som en fasindelad modell där projekt drivs framåt genom beslutspunkter och definierade leverabler. Analysen visar samtidigt att denna struktur i praktiken inte används som en helt strikt ordningsföljd. Flera respondenter lyfter att överlappning mellan aktiviteter förekommer och att vissa delar behöver drivas parallellt. Det framkommer också att mindre undantag från processen ibland görs för att projektet ska fungera. Därmed stärks teorins antagande om att det finns ett glapp mellan formell metod och faktisk praktik (Jagtap et al., 2014).

Det mest intressanta är därför kanske inte förekomsten av en linjär process, utan hur den tillämpas i praktiken. Analysen tyder på att gate-strukturen framför allt fungerar som ett organisatoriskt ramverk för beslut, uppföljning och ansvarsfördelning. Själva arbetet inom faserna tycks däremot kunna innehålla varierande grad av iteration beroende på projektets karaktär, risknivå och tidshorisont. Detta liknar Coopers (2022) syn på senare versioner av Stage-Gate, där modellen inte längre förstås som strikt sekventiell i alla delar, utan som ett ramverk som kan kombineras med mer anpassningsbara arbetssätt.

Produktchefens koppling mellan processen och V-modellen är också intressant. Den visar att arbetet inte enbart förstås som att röra sig framåt mellan faser, utan också som att löpande behöva kontrollera att det som utvecklas fortfarande svarar mot tidigare krav, behov och antaganden. Den praktiska processen framstår därmed inte bara som framåtriktad, utan även som präglad av återkoppling och verifiering. Det stödjer i sin tur teorins bild av produktutveckling som en process där förståelsen för både problem och lösning utvecklas successivt (Brown, 2008; Carlgren et al., 2016), även i organisationer som i grunden arbetar strukturerat.

Sammantaget tyder resultaten på att linjära och iterativa arbetssätt inte används som separata alternativ, utan som olika logiker inom samma utvecklingsarbete. Det linjära ger struktur, beslutsunderlag och framdrift, medan det iterativa används för att hantera osäkerhet, testa

lösningar och minska risk innan projektet blir alltför låst. Detta ligger väl i linje med tidigare forskning om hybridisering i produktutveckling (Cooper, 2016; Cocchi et al., 2021).

5.2 I vilka situationer används linjära respektive iterativa arbetssätt?

Valet mellan ett mer linjärt och ett mer iterativt arbetssätt tycks i hög grad påverkas av projektets karaktär. Tre faktorer framträder som särskilt avgörande: graden av nyhet, nivån av osäkerhet samt tid- och kostnadsvillkor.

För det första visar resultaten att mindre förändringar på befintliga produkter i högre grad hanteras linjärt. När projektet har ett tydligt definierat mål, bygger på kända lösningar eller utgår från en avgränsad förändring, kan arbetet drivas relativt rakt genom processen. Detta motsvarar hur linjära arbetssätt beskrivs i teorin som lämpliga när målen är tydliga och beslutsunderlagen relativt stabila (Cooper, 1990; Cooper and Kleinschmidt, 2007). Det stämmer också med Cocchi et al. (2021), som menar att mer välkända projekt och produktkategorier i mindre utsträckning kräver utforskande arbetssätt.

För det andra får iteration större betydelse när graden av osäkerhet ökar. Detta blir särskilt tydligt i respondenternas resonemang kring större utvecklingsprojekt, teknikskiften och projekt där kravbilden inte är helt klar från början. I dessa fall beskrivs de tidiga faserna som mer utforskande, med större behov av riskutredningar, principtester och dialog med marknaden. Detta ligger nära Kihlanders (2011) och Kihlander and Ritzéns (2012) beskrivningar av tidiga faser som präglade av osäkerhet, målkonflikter och svåra avvägningar mellan delsystem. Detta stärker antagandet att iteration inte bara är ett metodval, utan ett sätt att successivt minska osäkerhet.

För det tredje pekar studien på att tid och kostnad starkt begränsar hur mycket iteration som är praktiskt möjlig. Detta märks särskilt i beskrivningarna av hårdvarunära utvecklingsarbete, där ledtider på komponenter, prototyper och leverantörskedjor gör iteration kostsam i både tid och pengar. Detta stämmer väl med teorin om att iterativa arbetssätt kan vara svårare att tillämpa fullt ut i sammanhang där förändringar sent i processen blir dyra och resurskrävande (Cooper, 2017; Gandomani and Nafchi, 2016). Detta kan också förklara varför företaget inte eftersträvar iteration som princip i alla lägen, utan snarare försöker placera iterationerna där de ger mest värde och minst konsekvenser.

En ytterligare intressant aspekt är att respondenterna inte är helt överens om exakt var i processen iteration främst sker. Vissa beskriver konceptfasen som mer linjär och förstudien som den huvudsakliga utforskande fasen, medan andra beskriver början av projektet mer generellt som iterativt. Detta kan tolkas som att det inte bara är projektets faktiska upplägg som påverkar hur processen förstås, utan också respondentens roll i organisationen. Det stärker teorins resonemang om att metoder inte används eller uppfattas neutralt, utan tolkas olika beroende på position, ansvar och sammanhang (Ghaemmaghami and Bucciarelli, 2003).

Sammantaget tyder resultaten på att linjära arbetssätt används när riktningen är tydlig, riskerna hanterbara och kostnaden för förändring hög, medan iterativa arbetssätt främst

används när företaget behöver skapa kunskap, hantera osäkerhet eller utforska flera möjliga lösningar innan projektet låser sig.

5.3 Hur upplever produktutvecklare kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt?

Respondenterna upplever i grunden kombinationen av linjära och iterativa arbetssätt som nödvändig. Samtidigt beskrivs den som något som kräver kontinuerliga avvägningar. Kombinationen upplevs alltså inte som problematisk i sig, utan blir utmanande när gränserna mellan olika typer av arbete blir otydliga.

Ett återkommande tema i intervjuerna är att det behöver vara tydligt när ett projekt befinner sig i en utforskande fas och när det befinner sig i en genomförandefas. Detta ligger nära Sundström and Zika-Viktorssons (2009) resonemang om att produktutveckling inte bara kräver en process, utan också tydlighet i ansvar, mål och samordning. Gates framstår som viktiga just eftersom de markerar övergångar mellan olika arbetssätt och förväntningar.

Det framkommer också att de största utmaningarna inte ligger i att kombinera arbetssätten i sig, utan i att hantera konsekvenserna av sena iterationer. När förändringar sker sent i processen påverkas inte bara konstruktionen, utan också produktion, dokumentation, inköp och andra funktioner. Liknande resonemang återfinns både hos Cooper (2017) och respondenternas egna beskrivningar av varför mer iterativa inslag bör ligga tidigt i processen. Ju senare i projektet iteration sker, desto större blir förändringskostnaden.

En annan tydlig aspekt i materialet är att respondenternas upplevelse av kombinationen påverkas av deras olika roller. Projektledaren fokuserar främst på framdrift, behovet av att begränsa iterationer och vikten av att acceptera när något är “good enough”. Produktutvecklaren lyfter istället behovet av teknisk frihet, återkommande loopar och utrymme för att utforska olika lösningar. Produktchefen utgår i hög grad från affärslogik, kundbehov och vikten av att projektet behåller sitt marknadsfokus. Vice presidentens resonemang präglas däremot av tydlighet och disciplin mellan projektets olika faser. Resultaten visar därmed att kombinationen av arbetssätten inte upplevs på exakt samma sätt av alla respondenter, utan att förståelsen formas av de krav och det ansvar som är kopplade till respektive roll.

Detta är särskilt relevant i relation till studiens syfte. Det tyder på att upplevelsen av att kombinera linjära och iterativa arbetssätt inte enbart handlar om metodernas egenskaper, utan också om hur olika yrkesroller värderar framdrift, kvalitet, risk, flexibilitet och kontroll. Även Wallisch et al. (2021) betonar att metodacceptans inte bara handlar om att en metod finns, utan om hur väl den upplevs passa arbetssituationen och skapa nytta i praktiken.

6. Slutsats

Studien visar att produktutvecklingsarbetet i det undersökta företaget i grunden bedrivs genom en formell och fasindelad process som liknar en traditionell phase-gate- eller Stage-Gate-modell. Samtidigt framgår det att arbetet i praktiken inte är helt linjärt, utan att iterativa inslag förekommer i olika delar av processen. Linjära och iterativa arbetssätt används därmed inte som två helt separata alternativ, utan snarare kombineras beroende på projektets förutsättningar.

Vidare pekar studien på att linjära arbetssätt främst används när projektets mål är tydliga, när lösningen i hög grad bygger på känd teknik eller befintliga produkter, samt när tid, kostnad och ledtider begränsar möjligheten till omtag. Iterativa arbetssätt används främst i situationer där osäkerheten är högre, exempelvis i tidiga faser, vid teknikskiften, vid mer omfattande produktförändringar eller när projektet kräver utforskning av olika lösningsalternativ. I dessa situationer fyller iteration främst funktionen att minska risk, testa antaganden och skapa större säkerhet innan projektet går vidare.

Kombinationen av arbetssätten upplevs i huvudsak som nödvändig och fungerande, men att den kräver tydlighet i processen. Det handlar framför allt om att det behöver vara tydligt när ett projekt ska vara öppet för utforskning och förändring, och när arbetet behöver bli mer genomförandeorienterat. Detta blir särskilt viktigt i senare faser, där produkten behöver vara tillräckligt definierad för att industrialisering, produktion och andra funktioner ska kunna arbeta effektivt. Iterationer som sker för sent i processen, eller i för stor omfattning, upplevs därför som problematiska eftersom de kan påverka tidsplan, kostnad och samordning i organisationen.

Resultatet pekar även på att valet av arbetssätt inte enbart påverkas av metod i sig, utan i hög grad av företagets kontext. Företagets produkter kännetecknas av långa produktlivscykler, ett starkt beroende av leverantörer samt höga krav på verifiering och produktion, vilket gör att ett helt iterativt arbetssätt inte upplevs som realistiskt. Samtidigt visar studien att en helt strikt linjär process inte heller är tillräcklig i projekt där osäkerheten är hög. Sammantaget tyder detta på att det praktiska produktutvecklingsarbetet formas i samspelet mellan struktur och flexibilitet, snarare än av ett enskilt arbetssätt.

Sammanfattningsvis framträder en produktutvecklingspraktik där linjära och iterativa arbetssätt kombineras, men fyller olika funktioner. Det linjära arbetssättet bidrar främst med struktur, tydliga beslutspunkter och framdrift, medan iteration används för att hantera osäkerhet, pröva lösningar och möjliggöra anpassning. En lämplig balans tycks vara att tillåta mer iteration i tidiga och osäkra delar av processen, och att successivt övergå till ett mer linjärt arbetssätt när projektet närmar sig industrialisering och genomförande.

6.1 Vidare forskning

Framtida forskning skulle kunna undersöka hur vanliga kombinationer av linjära och iterativa arbetssätt är i olika företag och branscher. Studien bygger på endast ett företag, vilket begränsar möjligheten att jämföra olika organisatoriska kontexter. Framtida studier med flera företag skulle därför kunna bidra till ökad förståelse för likheter och skillnader mellan olika typer av produktutvecklingsverksamheter.

Det vore även relevant att analysera hur arbetssätten upplevs i fler roller än de som studerats här. I denna studie framkom att projektledare, produktchef, produktutvecklare och ledningsnivå lyfte fram olika aspekter av processen. Fortsatta undersökningar skulle därför kunna fokusera mer på hur roll, ansvar och organisatorisk position påverkar synen på struktur, iteration och metodanvändning i produktutveckling.

Vidare forskning skulle även kunna studera skillnaden mellan olika typer av projekt, exempelvis mellan mindre produktförändringar, större utvecklingsprojekt och projekt med hög innovationsgrad. Studien visar att graden av osäkerhet och nyhet påverkar hur arbetssätten används, men detta skulle kunna undersökas mer systematiskt i framtida studier.

En annan relevant forskningsfråga är hur produktutvecklingsarbete skiljer sig mellan verksamheter med större inslag av mjukvara respektive hårdvara. I denna studie blev det tydligt att teknisk karaktär, ledtider och möjligheten att testa lösningar snabbt påverkar utrymmet för iteration. En jämförande studie mellan exempelvis mekanisk produktutveckling, elektronik och mjukvaruutveckling hade därför kunnat bidra med djupare förståelse för när olika arbetssätt är mest lämpliga.

Slutligen vore det intressant att utforska hur företag utformar och förändrar sina interna processer över tid. I denna studie framkom att den formella processen utvecklas och anpassas successivt. En mer djupgående studie av hur sådana processförändringar genomförs i praktiken hade därför kunnat bidra med ytterligare kunskap om hur företag arbetar för att balansera struktur och flexibilitet i produktutveckling.

Referenslista

Albers, A., Heimicke, J., Walter, B., Basedow, G.N., Reiß, N., Heitger, N., Ott, S. & Bursac, N. (2019). Product Profiles: Modelling customer benefits as a foundation to bring inventions to innovations. *Procedia CIRP*, 84, 253-258.

Asante, G. (2018). Effective Design Methodologies. *dmi*, 29(2), 10-15.

Beckman, S.L. & Barry, M. (2007). Innovation as a learning process: Embedding design thinking. *California Management Review*, 50(1), 25-56.

Brown, T. (2008). Design thinking. *Harvard Business Review*, 86(6), 84-92.

Browning, T.R., Fricke, E. & Negele, H. (2006). Key concepts in modeling product development processes. *Systems Engineering*, 9(2), 104-128.

Carlgren, L., Rauth, I. & Elmquist, M. (2014). Design thinking: Exploring values and effects from an innovation capability perspective. *The Design Journal*, 17(3), 403-423.

Carlgren, L., Rauth, I. & Elmquist, M. (2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment. *Creativity and Innovation Management*, 25(1), 38-57.

Cocchi, N., Dosi, C. & Vignoli, M. (2021). Tech to market: Finding and designing suitable technology applications with design thinking.

Cooper, R.G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, 33(3), 44-54.

Cooper, R.G. (2014). What's next? After Stage-Gate. *Research-Technology Management*, 57(1), 20-31.

Cooper, R.G. (2016). Agile-Stage-Gate hybrids: The next stage for product development. *Research-Technology Management*, 59(1), 21-29.

Cooper, R.G. (2017). Idea-to-Launch Gating Systems: Better, Faster, and More Agile. *Research-Technology Management*, 60(1), 48-52.

Cooper, R.G. (2022). The 5th Generation Stage-Gate Idea-to-Launch Process.

Cooper, R.G. & Kleinschmidt, E.J. (2007). Winning businesses in product development: The critical success factors. *Research-Technology Management*, 50(3), 52-66.

Edgett, S.J. (2015). *The Stage-Gate® Model: An Overview*.

Franchini, G., Dosi, C. & Vignoli, M. (2017). The coexistence of design thinking and stage-and-gate in the same organisational context: Challenges and need for integration. In: *Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED17)*, Vol. 5, 387-396.

Gandomani, T.J. & Nafchi, M.Z. (2016). Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A grounded theory approach. *Computers in Human Behavior*, 62, 257-266.

Gartzen, T., Brambring, F. & Basse, F. (2016). Target-oriented prototyping in highly iterative product development. *Procedia CIRP*, 51, 19-23. .

Gericke, K. & Blessing, L. (2012). An analysis of design process models across disciplines. In: *Proceedings of DESIGN 2012, the 12th International Design Conference*. Dubrovnik, Croatia.

Ghaemmaghami, S. & Bucciarelli, L. (2003). Structured methods in product development. *International Journal of Engineering Education*, 19(1), 132-141.

Grönlund, J., Sjödin, D.R. & Frishammar, J. (2010). Open innovation and the stage-gate process: A revised model for new product development. *California Management Review*, 52(3), 106-131.

Hedin, A. (2011). *En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju*.

Jagtap, S., Warell, A., Hiort, V., Motte, D. & Larsson, A. (2014). Design methods and factors influencing their uptake in product development companies: A review. In: *Proceedings of the 13th International Design Conference - DESIGN 2014*, 231-240.

Kihlander, I. (2011). *Managing concept decision-making in product development practice*. Doktorsavhandling. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology.

Kihlander, I. & Ritzén, S. (2012). Compatibility before completeness: Identifying intrinsic conflicts in concept decision making for technical systems. *Technovation*, 32(2), 79-89.

Lenfle, S. & Loch, C. (2010). Lost roots: How project management came to emphasize control over flexibility and novelty. *California Management Review*, 53(1), 32-55.

Lévárdy, V. & Browning, T.R. (2009). An adaptive process model to support product development project management. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 56(4), 600-620.

Liedtka, J. (2015). Perspective: Linking design thinking with innovation outcomes through cognitive bias reduction. *Journal of Product Innovation Management*, 32(6), 925-938.

Löfgren, K. (2013). *Qualitative analysis of interview data: A step-by-step guide for coding/indexing* [YouTube-video].

Mahmoud-Jouini, S.B., Fixson, S.K. & Boulet, D. (2019). Making design thinking work: Adapting an innovation approach to fit a large technology-driven firm. *Research-Technology Management*, 62(5), 50-58.

Sommer, A.F., Hedegaard, C., Dukovska-Popovska, I. & Steger-Jensen, K. (2015). Improved product development performance through agile/stage-gate hybrids: The next-generation stagegate process? *Research-Technology Management*, 58(1), 34-45.

Sommer, A.F. & Cooper, R.G. (2018). Agile-Stage-Gate for manufacturers: Changing the way new products are developed. *Research-Technology Management*, 61(2), 17-26.

Stanford d.school (2010). *An introduction to design thinking: Process guide*. Stanford: Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University.

Stage-Gate International (2022). *Overview of the Stage-Gate® Innovation Performance Framework*.

Sundström, P. & Zika-Viktorsson, A. (2009). Organizing for innovation in a product development project: Combining innovative and result-oriented ways of working - a case study. *International Journal of Project Management*, 27(8), 745-753.

Wallisch, A., Nicklas, S.J. & Paetzold, K. (2021). Method accepted - Fields of action for increasing methods application in product development. In: *Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED21)*.

Wynn, D.C. & Eckert, C.M. (2017). Perspectives on iteration in design and development. *Research in Engineering Design*, 28(2), 153-184.

Daly, N. (2022). *Phase-gate process*.

Fowler, K.R. (2015). *V-model for product development*.

Bilaga 1. Intervjuguide

Respondent:
Roll på företaget:
Datum & plats:

Inledning
Jag är en student på KTH som genomför just nu mitt kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling. Syftet med arbetet är att analysera hur linjära och iterativa arbetssätt, samt kombinationer av dessa, används i praktiskt produktutvecklingsarbete. Studien undersöker även hur dessa processer påverkar produktutvecklares arbete.

Innan intervjun börjar vill jag fråga om det är okej att jag spelar in intervjun. Inspelningen kommer endast att användas för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna på materialet i samband med analysen. All information kommer att behandlas konfidentiellt, och respondenterna kommer att anonymiseras i rapporten.

Har du några frågor innan vi börjar?

Del 1: Bakgrund om respondenten

- Vad är din nuvarande roll och vad innebär den i ett typiskt utvecklingsprojekt?
- Vilken typ av produkter eller projekt arbetar du oftast med?
- Hur länge har du arbetat med produktutveckling?

Del 2: Arbetsprocess

- Om du tänker på ett vanligt utvecklingsprojekt, hur brukar det börja och hur går arbetet vidare fram till en färdig produkt?
- Finns det en bestämd modell, process eller mall som ni brukar följa i utvecklingsprojekt?
- Hur väl stämmer den officiella processen överens med hur ni faktiskt arbetar i praktiken?
- I vilka delar av projektet upplever du att arbetet är mest linjärt, det vill säga mer steg-för-steg?
- Var i processen uppstår det mest iterationer, exempelvis testning, justeringar eller omarbetningar?
- Upplever du att dessa iterationer oftast är planerade, eller uppstår de mer reaktivt när problem upptäcks?

Del 3: Situationer och val av arbetssätt

- Hur påverkas arbetssättet av om projektet handlar om en helt ny produkt eller innovation jämfört med en mindre förbättring av en befintlig produkt?
- Vilka faktorer avgör om ni arbetar mer linjärt eller mer iterativt? Det kan exempelvis handla om tidspress, budget, teknisk osäkerhet, kundkrav eller lagkrav.
- Har du varit med om ett projekt som började mer linjärt men behövde bli mer iterativt, eller tvärtom? Vad hände i så fall?
- Hur hanteras problem, osäkerheter eller stopp i processen? Leder det vanligtvis till justeringar, iterationer eller större beslut om projektets fortsättning?

Del 4: Upplevelser och konsekvenser

- Hur upplever du att det fungerar att kombinera linjära och iterativa arbetssätt i ditt arbete?
    - Vad fungerar bra med en sådan kombination?
    - Vilka utmaningar kan uppstå?
    - Hur påverkar kombinationen exempelvis tempot i projekten, kvaliteten på lösningarna och samarbetet i teamet?
- Upplever du att de olika arbetssätten ibland krockar med varandra? Hur märks det i så fall?
- Uppstår det situationer där ni vill vara flexibla men samtidigt måste följa en fast struktur? Hur hanteras det?

Del 5: Avslutande frågor

- Om du fick utforma den mest lämpliga arbetsprocessen för din typ av projekt, hur skulle balansen mellan linjära och iterativa arbetssätt se ut?
- Är det något viktigt kopplat till ämnet som du tycker att vi inte har berört?

Tack för din tid och medverkan!

TRITA – ITM-EX 2026:195
Stockholm, Sverige 2026

www.kth.se